



海洋天然产物化学

Marine Natural Product Chemistry

徐金钟

xujinzhong@zju.edu.cn

海洋生物与药物研究所

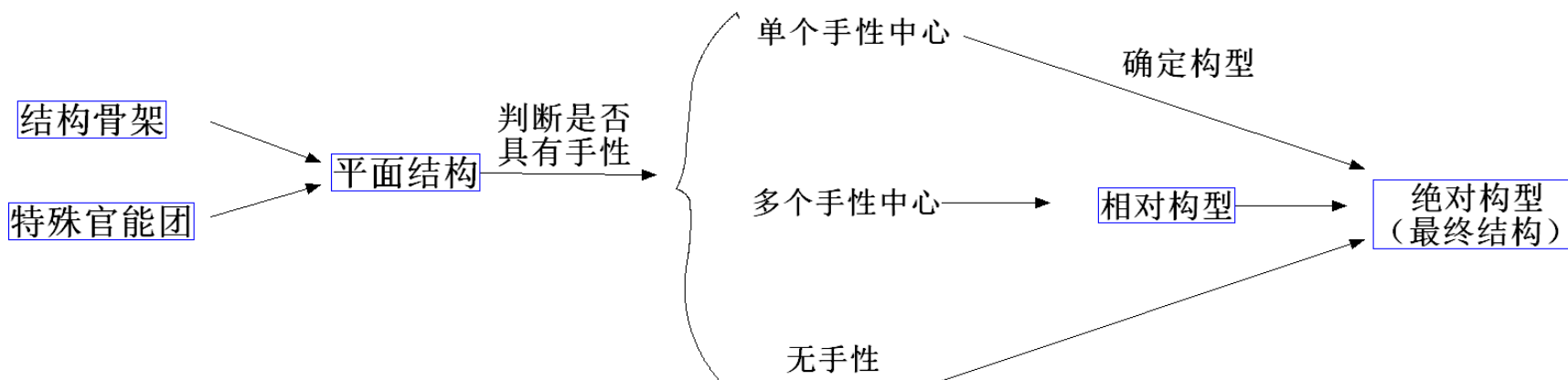
浙江大学/海洋学院

海洋天然产物结构鉴定

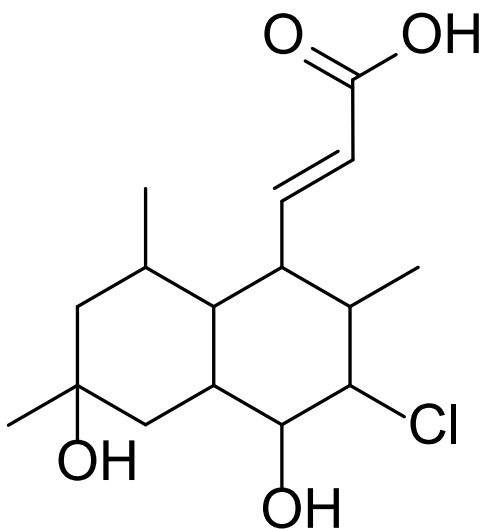
天然产物结构分类：

- ◆ 平面结构（二维结构）
- ◆ 立体结构（三维结构）
 - ◆ 相对构型
 - ◆ 绝对立体构型

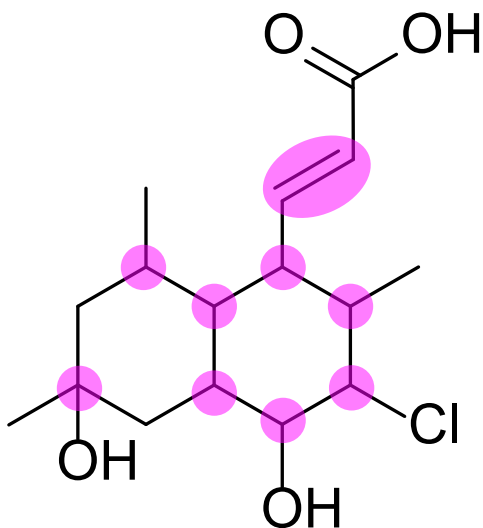
天然产物结构鉴定一般流程：



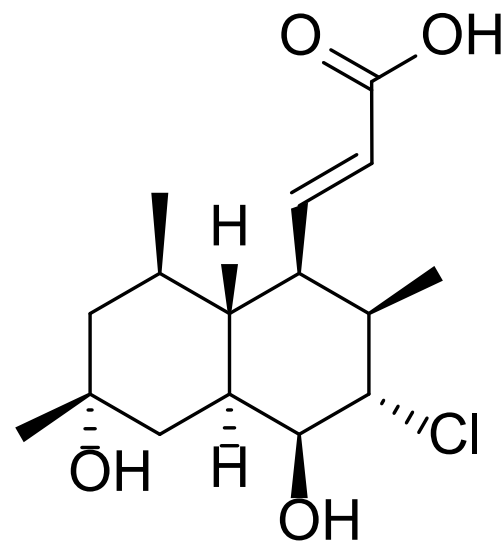
海洋天然产物结构鉴定



结构中哪些是**手性**？



多个**手性**位置



手性确定

海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定程序：

1. 识别手性中心数量和类型

季碳、CH、仲醇、 α -氨基酸残基、顺反异构、
手性轴（极少）、手性面（几乎无）

2. 选择鉴定方法

比旋光度法、核磁共振法、圆二色光谱法、Morsher法、
Marfey法、单晶x-射线衍射法

海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

- ◆ 相对构型

 - 核磁共振谱法

- ◆ 绝对构型

 - 圆二色光谱法

 - 化学衍生法：Morsher法、Marfey法

海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

◆ 相对构型鉴定——核磁共振谱法

根据天然产物结构中相邻碳上氢原子之间的耦合常数大小、或者空间上相邻的氢原子之间的NOE效应，可以判断相邻或相近CH的相对构型。

◆ 耦合常数分析

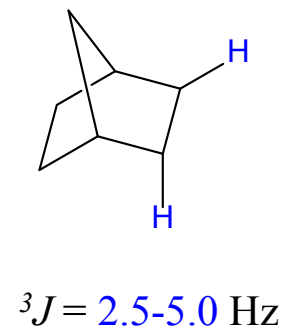
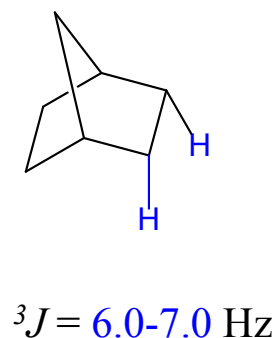
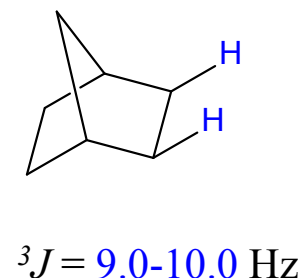
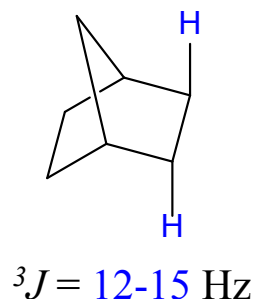
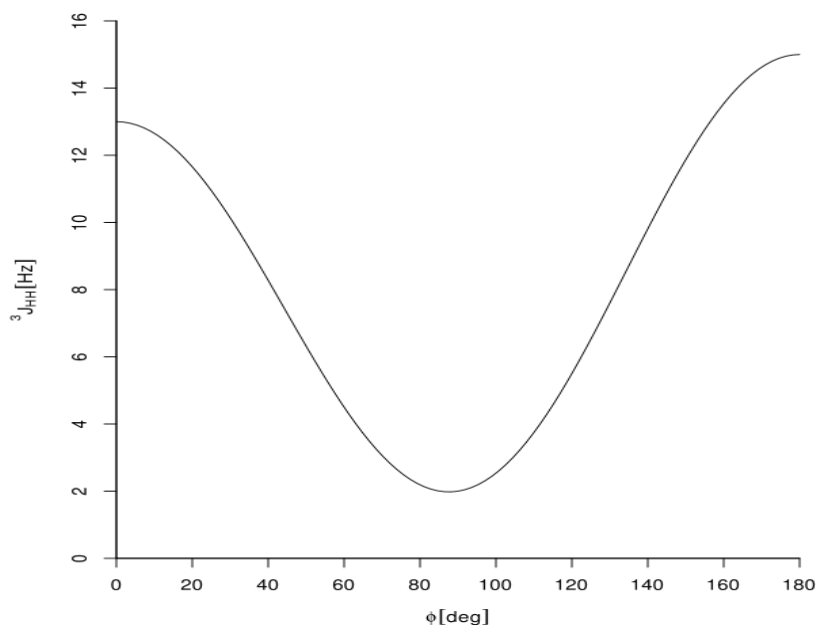
◆ NOE效应或NOESY相关

海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

◆ 相对构型鉴定——核磁共振谱法

◆ 耦合常数分析



对于脂肪环烃，邻位耦合常数与二面角有关，可用Karplus公式计算，大致关系可用上述曲线表示

海洋天然产物结构鉴定

◆ 相对构型鉴定——核磁共振谱法

◆ NOE效应或NOESY

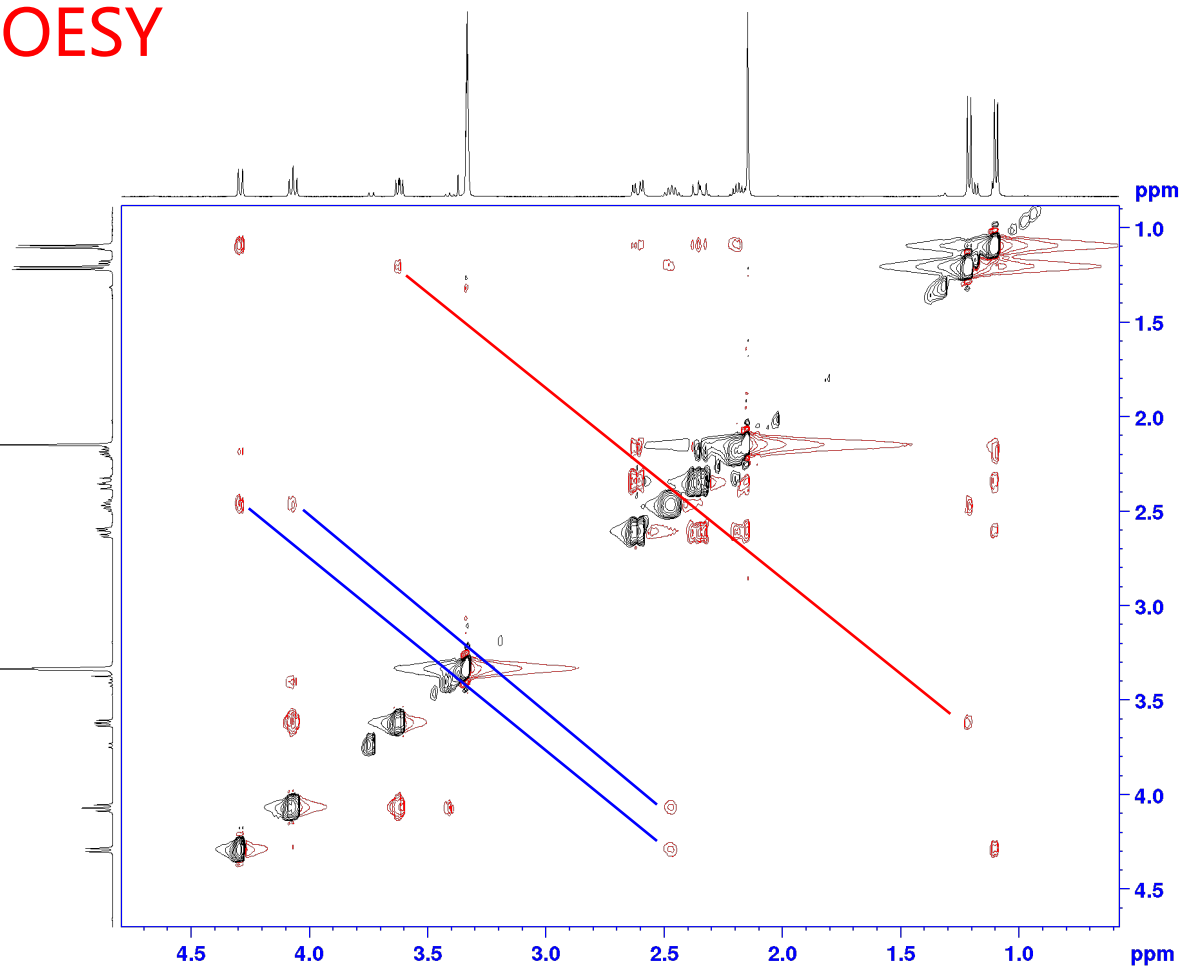
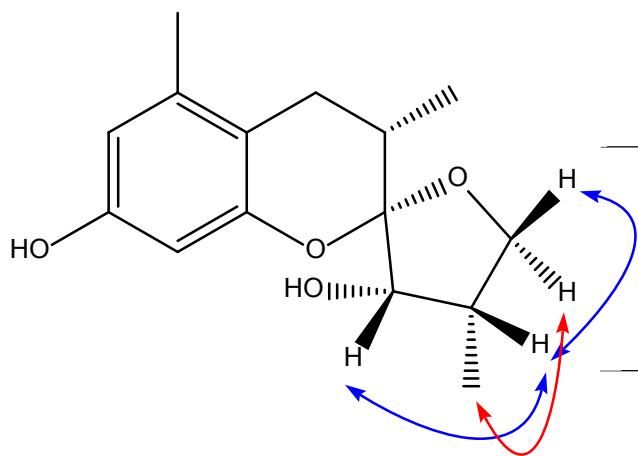
在核磁共振中，当分子内有在空间位置上互相靠近的两个核A和B时，如果用双共振法照射A，使干扰场的强度增加到刚使被干扰的谱线达到饱和，则另一个靠近的质子B的共振信号就会增加，这种现象称NOE（Nuclear Overhauser Effect）。产生这一现象的原因是由于二个核的空间位置很靠近，相互弛豫较强，当A受到照射达饱和时，它要把能量转移给B，于是B吸收的能量增多，共振信号增大。

检测NOE可以采用一维方式（NOE差谱）或二维方式（NOESY，nuclear Overhauser effect spectroscopy）。

海洋天然产物结构鉴定

◆ 相对构型鉴定——核磁共振谱法

◆ NOE效应或NOESY



海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

◆绝对构型鉴定——圆二色光谱法

光学活性物质对组成平面偏振光的左旋和右旋圆偏振光的吸收系数(ϵ)是不相等的, $\epsilon_L \neq \epsilon_R$, 即具有圆二色性 (Circular Dichroism)。如果以不同波长的平面偏振光的波长 λ 为横坐标, 以吸收系数之差 $\Delta\epsilon = \epsilon_L - \epsilon_R$ 为纵坐标作图, 得到的图谱即是**圆二色光谱**, 简称**CD**。

测定紫外吸收的CD为**ECD** (Electronic CD)

测定红外吸收的CD为**VCD** (vibrational CD)

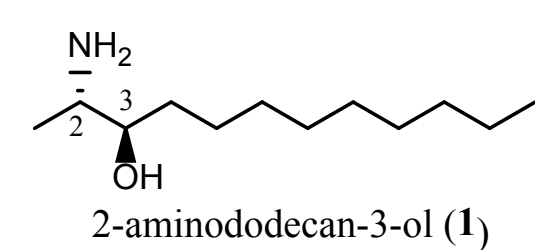
海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

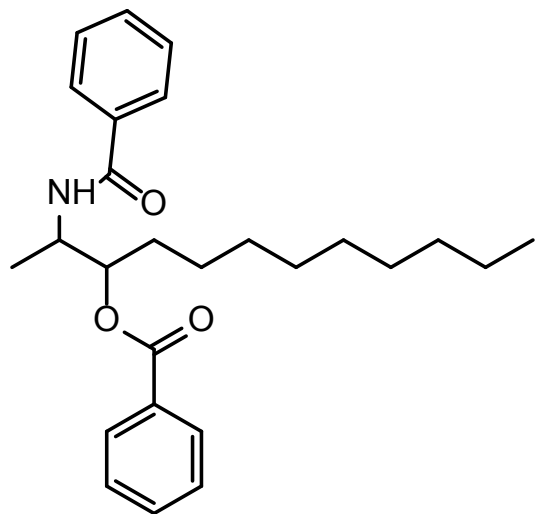
◆圆二色光谱法：ECD比较法

化合物是否有圆二色性取决于其结构中是否有发色团以及发色团是否受不对称环境的影响。因此，发色团与手性中心完全一致的不同化合物，其ECD也是相似的。基于此，就可以通过和已知化合物的ECD进行比较，判断与已知化合物发色团和手性中心相同的未知样品的绝对构型。这就是ECD比较法。

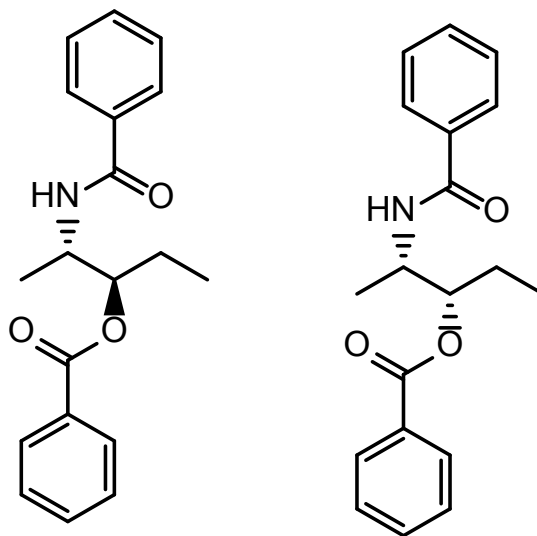
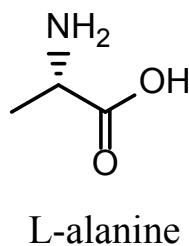
◆圆二色光谱法：ECD比较法



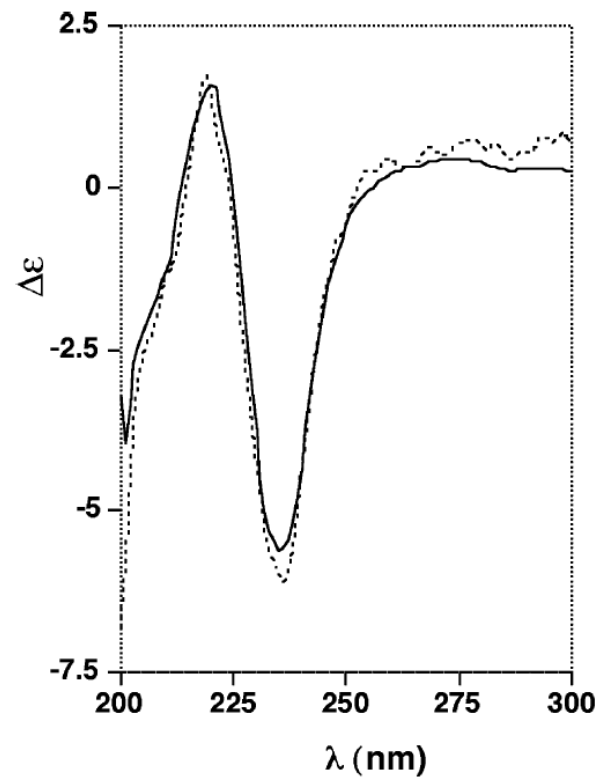
N-benzoylimidazole



N,O-dibenzoyl-(**1**)



synthesized model compounds



ECD比较

海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

◆绝对构型鉴定——圆二色光谱法

◆量子化学ECD计算法

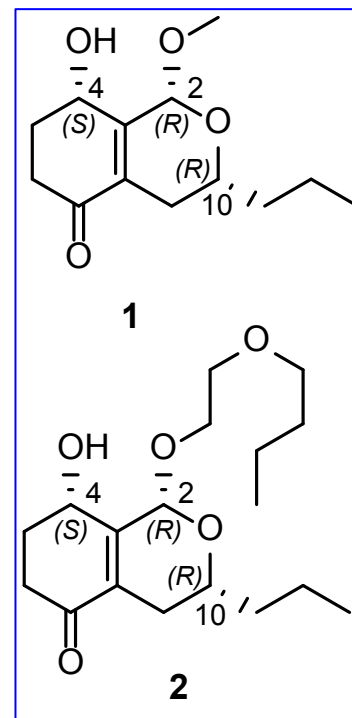
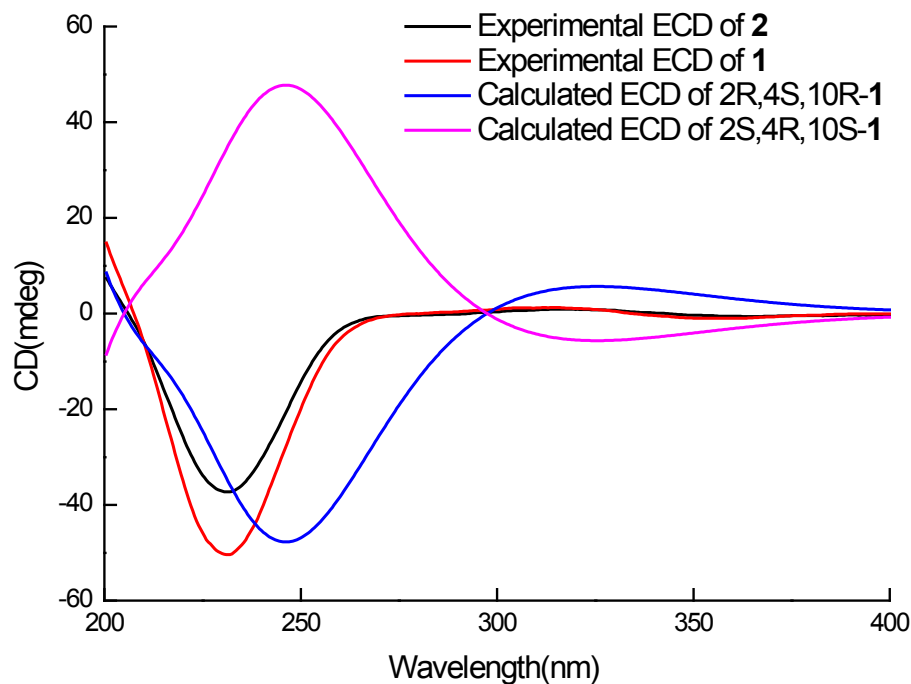
利用量子化学方法对手性化合物的不同立体异构体进行ECD计算获得虚拟的ECD图谱，并和实验ECD曲线进行对比从而确定化合物绝对构型的方法。

海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

◆绝对构型鉴定——圆二色光谱法

◆量子化学ECD算法



海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

◆绝对构型鉴定——化学衍生法

◆Mosher法

原理：差向异构体的NMR数据不同

做法：手性试剂酯化+ ^1H -NMR

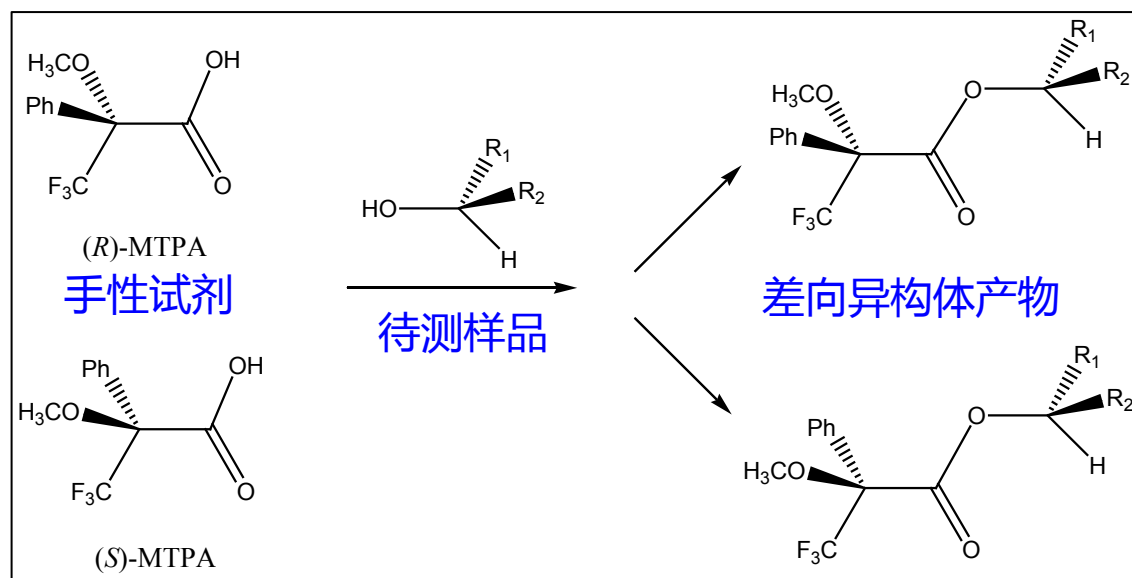
适用范围：手性仲醇、氨基取代手性仲碳

海洋天然产物结构鉴定

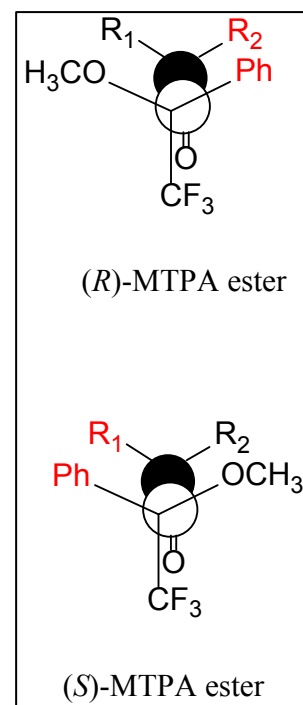
天然产物立体结构鉴定方法：

◆绝对构型鉴定——化学衍生法

◆Moshers法

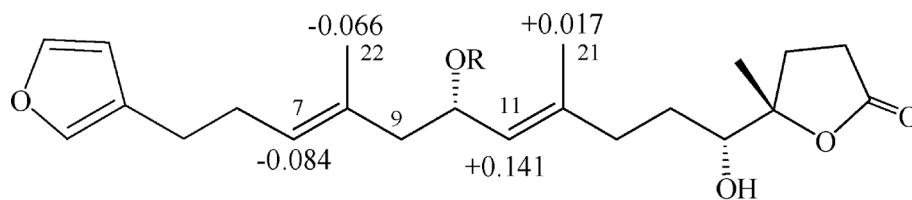
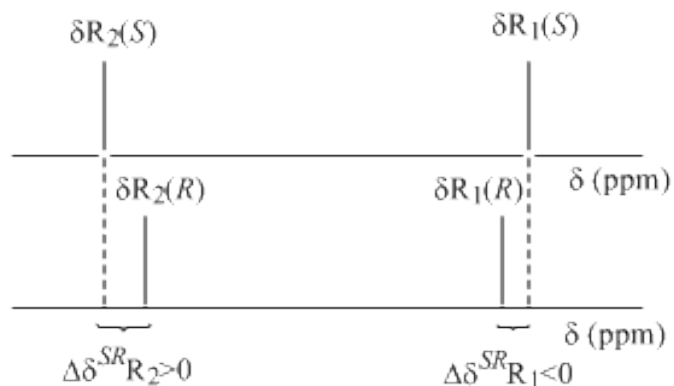
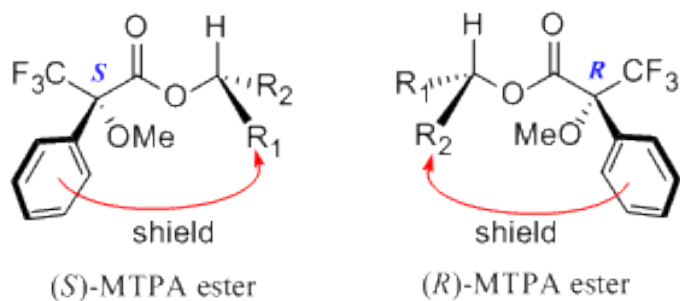


手性仲醇与(R)-MTPA（或(S)-MTPA）酯化反应产物的优势构象



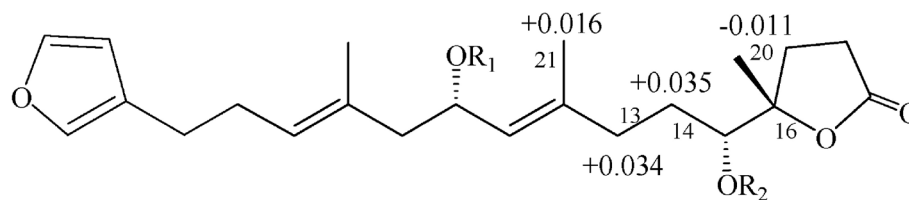
Moshers model

◆ Mosher法



1a: R = (*S*)-MTPA

1b: R = (*R*)-MTPA



1c: R₁ = (*R*)-MTPA, R₂ = (*S*)-MTPA

1d: R₁ = (*R*)-MTPA, R₂ = (*R*)-MTPA

推导过程：化学位移差值正负性归类

表示方法

海洋天然产物结构鉴定

天然产物立体结构鉴定方法：

- ◆ 绝对构型鉴定——化学衍生法

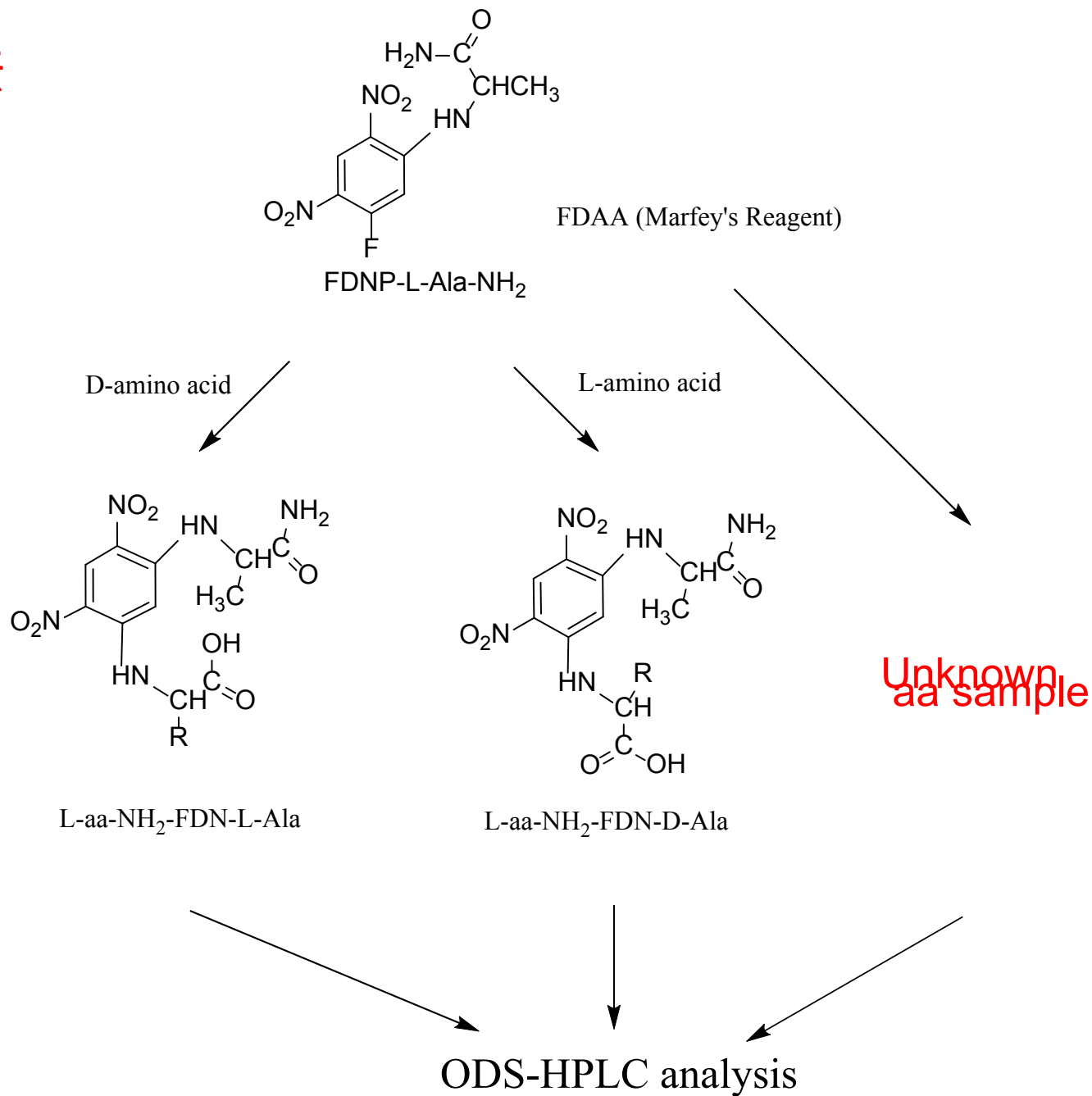
- ◆ Marfey法

- ◆ 差向异构体色谱保留行为差异

- ◆ 化学衍生化+HPLC分析

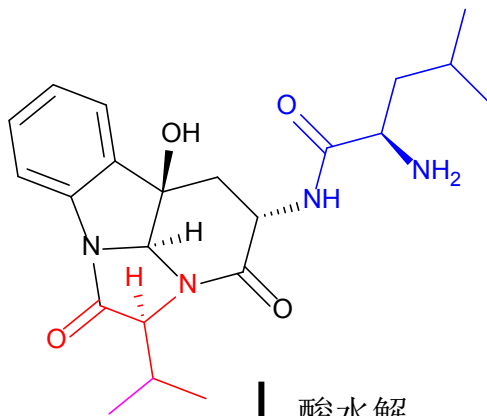
- ◆ 用于 α -氨基酸以及包含 α -氨基酸残基结构片段的天然产物如肽类、生物碱的立体构型。

◆ Marfey法



◆ Marfey法

待测样品



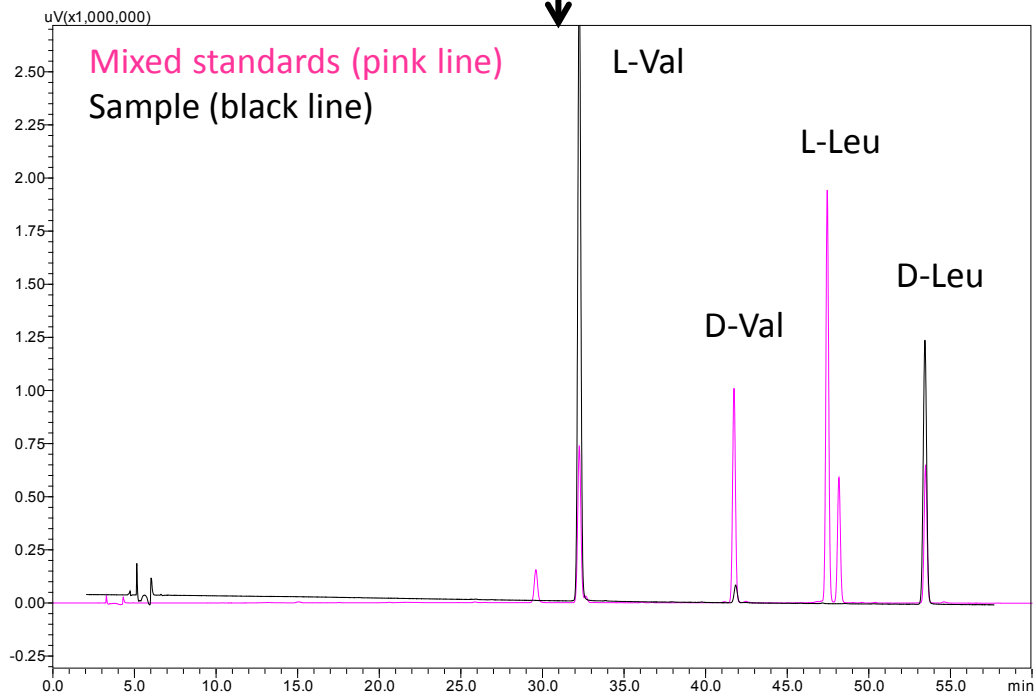
酸水解

缬氨酸、亮氨酸

Marfey试剂

HPLC分析

Nat Prod Com, 2015, 10, 1363-1364.



课堂小结

◆ NMR

根据耦合常数、NOE类谱鉴定相对构型

◆ ECD : ECD比较法、ECD算法

鉴定发色团附近的手性中心

◆ Mosher法

鉴定手性仲醇、氨基取代手性仲碳

◆ Marfey法

鉴定 α -氨基酸以及 α -氨基酸残基的 α -碳手性